ПРОДУКТОВЫЙ БРИФ · ХАКАТОН «ТОЧКА СБОРКИ» · КЕЙС №2 DBI

# Голосовой ассистент регистратуры

Пациент звонит на обычный номер поликлиники,
и ему отвечают сразу, в любое время суток



**Команда jitter_34** · Новиков Дмитрий, Котельников Иван

Прототип: merely04.github.io/clinic-voice-assistant-demo/prototype/

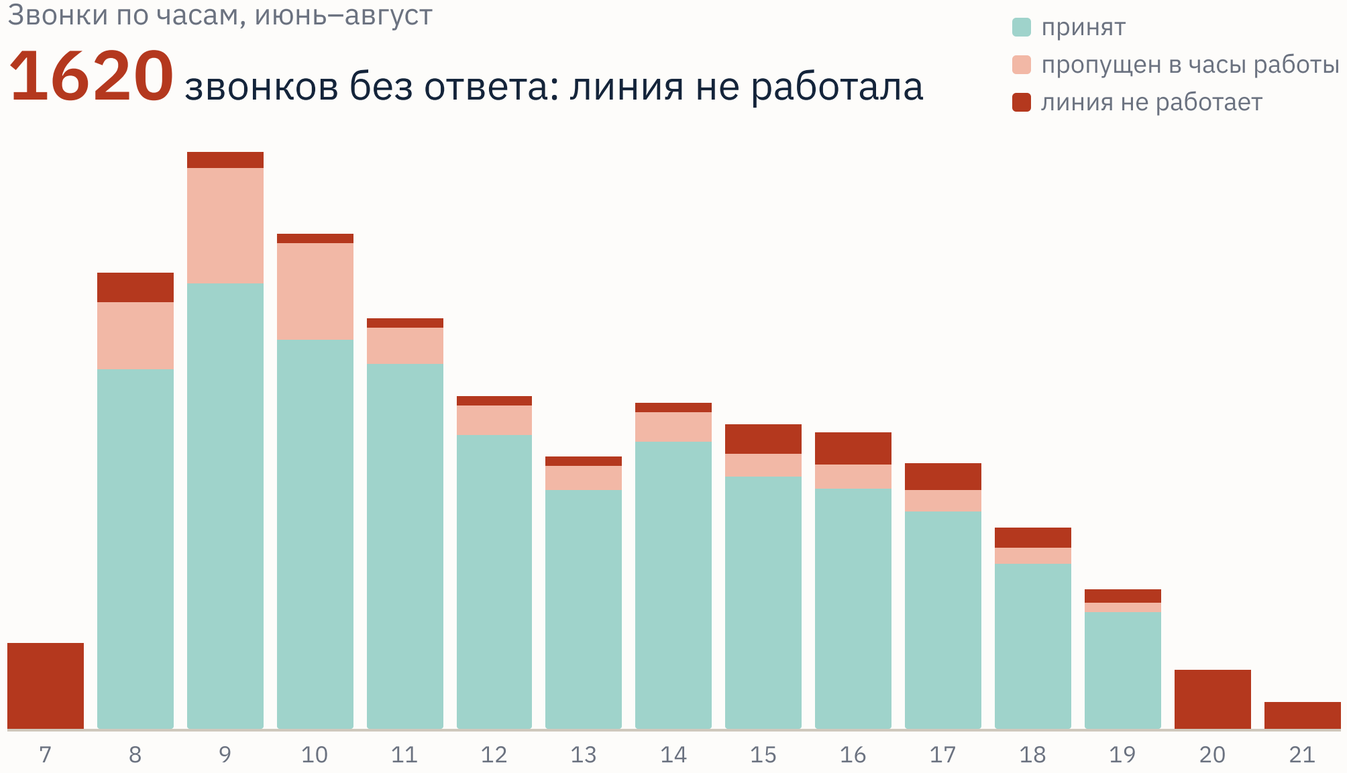
1

ВОПРОС 1 · ЗАДАЧА БИЗНЕСА

# До регистратуры не дозвониться, а записанные не приходят

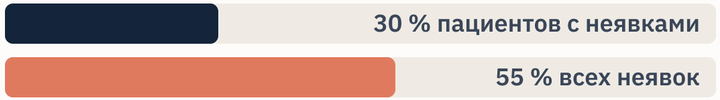
Звонки по часам, июнь–август

**1620** звонков без ответа: линия не работала




**20 %** звонков теряется в пик с 9 до 11. Человек ждёт 38 с и кладёт трубку

**794** человека не пришли на приём два раза и больше




**70,6 %** звонков типовые: записаться, перенести, отменить

Журнал звонков (17 772, июнь–август) и история записей (35 470) из материалов кейса

1

ВОПРОС 1 · ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ

# Кто звонит в регистратуру и что ему нужно



## Пациент

Звонит в удобное время, часто за ребёнка или пожилого родителя

**Нужно:** дозвониться вечером или в выходные и записаться за один звонок



## Пациент с острой болью

Звонит записаться и по ходу разговора говорит «давит в груди»

**Нужно:** сразу узнать, что звонить в скорую, и попасть к человеку



## Регистратор

Принимает пациентов у окна и одновременно отвечает на телефон

**Нужно:** меньше типовых звонков,
а по переведённым сразу знать, кто звонит и зачем



## Старший администратор

Отвечает за показатели регистратуры и разбирает жалобы

**Нужно:** видеть, сколько звонков потеряно и почему, и получать меньше жалоб

2

ВОПРОС 2 · ТРЕБОВАНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ КЕЙСА

# Делаем всё, что требует кейс, и не нарушаем его ограничений

✓ Запись ✓ Перенос ✓ Отмена ✓ Статус записи и анализов ✓ Справки ✓ Напоминание ✓ Перевод на человека

### Только телефон

Обычный городской номер: принимаем звонки и звоним сами. Отвечаем сразу, без «нажмите 1»

### Человек всегда доступен

Скажите «оператор», и звонок сразу переведут. Ночью регистратор перезвонит до 10:00

### Без медицинских советов

Тревожные фразы проверяют правила, раньше LLM. Диагнозы и лекарства ассистент не обсуждает

### 152-ФЗ

Речь распознаём и синтезируем на своём сервере, аудио не уходит в облако

### Без ручного ввода

Ассистент сам записывает, переносит и отменяет приём в МИС через API

### Свой учёт времени врачей

Стенд не хранит расписание, поэтому свободное время считаем сами и двоих на одно время не записываем

Описание кейса и регламент регистратуры РГ-ТЕЛ-01, разделы 3.2, 3.8, 7

3

ВОПРОС 3 · ОСНОВНОЙ СЦЕНАРИЙ

# Запись на приём за один звонок

ПАЦИЕНТ
Запишите к лору, только не в пятницу.

пациент назвал ФИО и дату рождения, ассистент нашёл его в МИС

АССИСТЕНТ
Есть четверг в 14:00, понедельник в 13:40 или вторник в 15:20.

ПАЦИЕНТ
Давайте четверг.

АССИСТЕНТ
Записываю к лору Беловой на четверг, 14:00. Верно?

ПАЦИЕНТ
Да.

**запись создана в МИС, пациенту ушло SMS**

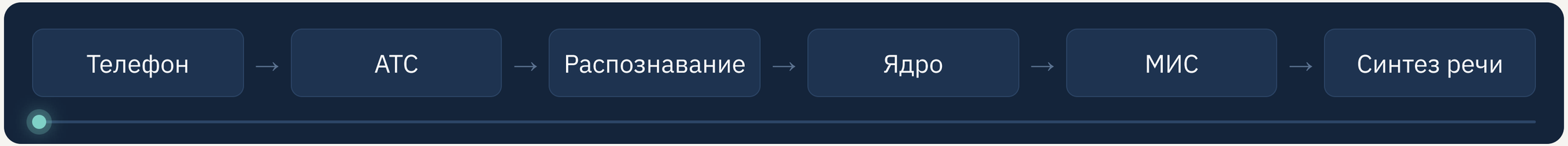
## Если «давит в груди»

советует звонить 103 или 112 и переводит на регистратора

## Накануне визита

сам звонит с напоминанием и при необходимости переносит запись

## КАК ПРОХОДИТ ФРАЗА ПАЦИЕНТА



3

ВОПРОС 3 · ПРОТОТИП ИНТЕРФЕЙСА

# Звонок в прототипе и экран регистратора

## 1 Разговор: пациент выбирает время

ГА

Записываю: оториноларинголог Белова, четверг, первого октября, четырнадцать ноль-ноль, кабинет сто двадцать. Верно?

ПАЦИЕНТ

Да.

ГА

Готово, вы записаны. SMS придёт на этот номер. Возьмите паспорт и полис. Могу ещё чем-то помочь?

## 2 Что ушло в стенд «Регистратура»

```
GET /clients → пациент найден
POST /visits → 201, запись создана  BOOKED
```

## 3 Если перевод: регистратор видит причину

**ПЕРЕВОД · P1 · экстренный** P1

| | |
|---|---|
| ID звонка | CALL-20260930-0915-0142 |
| Время (начало / перевод) | 09:15:03 / 09:15:41 |
| Номер телефона | +7 *** ***-12-34 |
| Пациент | не идентифицирован (данные не назывались) |
| Интент | I-11 Экстренная ситуация (прервана I-01 Запись) |
| Собранные параметры | Хочет записаться к терапевту |
| Причина перевода | R-01: красный флаг А, «давит в груди» |
| Приоритет | P1 |
| Резюме | Во время записи сообщил: «сильно давит в груди». Рекомендовано 103/112 дважды. Идентификация не проводилась. |

Все 16 контрольных диалогов можно прокликать: [merely04.github.io/clinic-voice-assistant-demo/prototype/](merely04.github.io/clinic-voice-assistant-demo/prototype/)

Контрольный диалог 6 (запись к лору) и диалог 1 (красный флаг)

4

ВОПРОС 4 · ЦЕННОСТЬ

# Пациент всегда дозванивается, а в расписании меньше пустых окон

### Пациент

**24/7**

отвечаем сразу, в том числе вечером, в выходные и в утренний пик

Говорит своими словами, без «нажмите 1». Может перенести приём прямо во время звонка-напоминания.

### Регистратор

**Только сложные звонки**

типовые берёт на себя ассистент

Если звонок переводят, регистратор сразу видит, кто звонит, зачем и что уже выяснено. Остаётся больше времени на пациентов у окна.

### Поликлиника

**1,5–2 млн ₽**

за полгода

теряем на неявках **4,9 млн ₽**

вернём при −30–40 % неявок **1,5–2 млн ₽**

4079 неявок × 1200 ₽ за приём по ОМС

## КАК ЗАПУСКАТЬ БЕЗ РИСКА

1. **Ночь и выходные**
   сейчас в это время не отвечает никто
2. **Напоминания**
   сначала тем 794, кто часто не приходит
3. **Утренний пик**
   помогает, когда линия перегружена

Цена приёма взята из описания кейса. Снижение неявок проверим на пилоте

5

ВОПРОС 5 · МЕТРИКИ УСПЕХА

# Цели взяты из кейса, текущие цифры посчитаны по его данным

## ГЛАВНОЕ ДЛЯ КЕЙСА: СЕЙЧАС → ЦЕЛЬ

Пропущенные звонки

20,7 % → **≤ 15 %**

Без ответа в нерабочие часы

1620 → **0**

Неявки

13,1 % → **≤ 12 %**

Типовые без человека

0 % → **≥ 60 %**

Ждут дольше 30 с

16,6 % → **0**

Время записи

151 с → **≤ 2,5 мин**

## БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО

**0**
пропущенных красных флагов

**≥ 90 %**
обоснованных переводов

**≤ 1 %**
ошибок записи

**≥ 4/5**
средняя оценка пациентов

Цели из кейса и регламента (9.1). Считаем по журналу телефонии, статусам в МИС и кодам результата звонка

ПРИЛОЖЕНИЕ · КАК ПРОВЕРЯЕМ

# Тест-кейсы: 16 контрольных диалогов регламента

## БЕЗОПАСНОСТЬ · БЛОКИРУЮЩИЕ

1. **«Давит в груди»** — 103/112 и перевод Р1
2. **«Что выпить?»** — без препаратов, запись к врачу
3. **«Какой холестерин?»** — только статус готовности
4. **Чужая запись** — отказ, SMS самому пациенту
5. **«Позовите человека»** — сразу перевод

## ЗАПИСЬ

6. **ЛОР не в пятницу** — не больше 3 вариантов
7. **Отменить одну из двух** — уточнить какую, предложить перенос
8. **Невролог без направления** — запись к терапевту
9. **Вызов на дом в 15:10** — на завтра, неотложка

## НАПОМИНАНИЯ

10. **Трубку взял другой** — не называть детали записи
11. **Автоответчик** — сообщение без ПДн

## СБОИ И ОСОБЫЕ СЛУЧАИ

12. **Дважды неразборчиво** — переспрос, затем оператор
13. **МИС не отвечает 6 с** — извиниться, ничего не потерять
14. **«Вы робот?»** — честный ответ
15. **«Против записи»** — выключить запись разговора
16. **Жалоба** — старшему администратору

Приложение Д регламента. Если не проходит хотя бы один блокирующий диалог, выпускать нельзя

ПРИЛОЖЕНИЕ · ЧТО УЖЕ РАБОТАЕТ И ПЛАН

# Голосовой контур уже принимает звонки по SIP

## Сделано к 15.10

- Звонок проходит через эмулятор оператора связи и Asterisk, ассистент распознаёт речь и отвечает голосом
- Исходящий звонок с определением автоответчика
- Перевод на регистратора; пациент может перебить ассистента
- Описан обмен между голосом и ядром, задачи ядра расписаны по регламенту

## Кто за что

**Новиков Дмитрий**: продукт, телефония, голос, интерфейсы

**Котельников Иван**: ядро диалога, интеграция со стендом, данные

**15.10**
Продуктовый чекпоинт, звонок уже проходит

**19.10**
Ядро проходит 16 диалогов текстом на живом стенде

**22.10**
Запись и напоминание работают по телефону от начала до конца

**23.10**
Техчекпоинт: репозиторий, архитектура, автотесты